

Pilnojo kvadrato išskyrimas

Andrius Berniukevičius

Kas yra pilnasis kvadratas?

Apibrėžimas

Pilnasis kvadratas – tai reiškiny, kurį galima užrašyti dvinario kvadratu:

$$(a + b)^2 \quad \text{arba} \quad (a - b)^2.$$

Kas yra pilnasis kvadratas?

Apibrėžimas

Pilnasis kvadratas – tai reiškiny, kurį galima užrašyti dvinario kvadratu:

$$(a + b)^2 \quad \text{arba} \quad (a - b)^2.$$

Pilnojo kvadrato išskyrimas

Pilnojo kvadrato išskyrimas – tai trinario pertvarkymas į dvinario kvadratą arba į dvinario kvadrato ir skaičiaus sumą ar skirtumą.

Jei trinaris yra formos

$$a^2 + 2ab + b^2,$$

Pilnojo kvadrato trinaris

Jei trinaris yra formos

$$a^2 + 2ab + b^2,$$

tai

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2.$$

Pilnojo kvadrato trinaris

Jei trinaris yra formos

$$a^2 + 2ab + b^2,$$

tai

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2.$$

Jei trinaris yra formos

$$a^2 - 2ab + b^2,$$

Jei trinaris yra formos

$$a^2 + 2ab + b^2,$$

tai

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2.$$

Jei trinaris yra formos

$$a^2 - 2ab + b^2,$$

tai

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2.$$

Kaip atpažinti pilnojo kvadrato trinarį?

- 1 Patikriname, ar pirmasis narys yra kvadratas.

Kaip atpažinti pilnojo kvadrato trinarį?

- 1 Patikriname, ar pirmasis narys yra kvadratas.
- 2 Patikriname, ar paskutinis narys yra kvadratas.

Kaip atpažinti pilnojo kvadrato trinarį?

- 1 Patikrinkime, ar pirmasis narys yra kvadratas.
- 2 Patikrinkime, ar paskutinis narys yra kvadratas.
- 3 Patikrinkime, ar vidurinis narys lygus

$$2ab \quad \text{arba} \quad -2ab.$$

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 6x + 9.$$

Pavyzdys 1

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 6x + 9.$$

Pirmasis narys yra x^2 , todėl $a = x$.

Pavyzdys 1

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 6x + 9.$$

Pirmasis narys yra x^2 , todėl $a = x$.

Paskutinis narys yra $9 = 3^2$, todėl $b = 3$.

Pavyzdys 1

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 6x + 9.$$

Pirmasis narys yra x^2 , todėl $a = x$.

Paskutinis narys yra $9 = 3^2$, todėl $b = 3$.

Patikriname vidurinį narį:

$$2ab = 2 \cdot x \cdot 3 = 6x.$$

Pavyzdys 1

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 6x + 9.$$

Pirmasis narys yra x^2 , todėl $a = x$.

Paskutinis narys yra $9 = 3^2$, todėl $b = 3$.

Patikriname vidurinį narį:

$$2ab = 2 \cdot x \cdot 3 = 6x.$$

Todėl

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x + 3)^2.$$

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 - 12x + 9.$$

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 - 12x + 9.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$4x^2 = (2x)^2, \quad 9 = 3^2.$$

Pavyzdys 2

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 - 12x + 9.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$4x^2 = (2x)^2, \quad 9 = 3^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$-2 \cdot 2x \cdot 3 = -12x.$$

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 - 12x + 9.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$4x^2 = (2x)^2, \quad 9 = 3^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$-2 \cdot 2x \cdot 3 = -12x.$$

Todėl

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = (2x - 3)^2.$$

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9a^2 + 24ab + 16b^2.$$

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9a^2 + 24ab + 16b^2.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$9a^2 = (3a)^2, \quad 16b^2 = (4b)^2.$$

Pavyzdys 3

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9a^2 + 24ab + 16b^2.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$9a^2 = (3a)^2, \quad 16b^2 = (4b)^2.$$

Patikrinkime vidurinį narį:

$$2 \cdot 3a \cdot 4b = 24ab.$$

Pavyzdys 3

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9a^2 + 24ab + 16b^2.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$9a^2 = (3a)^2, \quad 16b^2 = (4b)^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$2 \cdot 3a \cdot 4b = 24ab.$$

Todėl

$$9a^2 + 24ab + 16b^2 = (3a)^2 + 2 \cdot 3a \cdot 4b + (4b)^2 = (3a + 4b)^2.$$

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4a^2 + 12ab + 9b^2.$$

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4a^2 + 12ab + 9b^2.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$4a^2 = (2a)^2, \quad 9b^2 = (3b)^2.$$

Pavyzdys 4

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4a^2 + 12ab + 9b^2.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$4a^2 = (2a)^2, \quad 9b^2 = (3b)^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab.$$

Pavyzdys 4

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4a^2 + 12ab + 9b^2.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$4a^2 = (2a)^2, \quad 9b^2 = (3b)^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab.$$

Todėl

$$4a^2 + 12ab + 9b^2 = (2a)^2 + 2 \cdot 2a \cdot 3b + (3b)^2 = (2a + 3b)^2.$$

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9m^2n^2 - 6mny + y^2.$$

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9m^2n^2 - 6mny + y^2.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$9m^2n^2 = (3mn)^2, \quad y^2 = y^2.$$

Pavyzdys 5

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9m^2n^2 - 6mny + y^2.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$9m^2n^2 = (3mn)^2, \quad y^2 = y^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$-2 \cdot 3mn \cdot y = -6mny.$$

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9m^2n^2 - 6mny + y^2.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$9m^2n^2 = (3mn)^2, \quad y^2 = y^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$-2 \cdot 3mn \cdot y = -6mny.$$

Todėl

$$9m^2n^2 - 6mny + y^2 = (3mn)^2 - 2 \cdot 3mn \cdot y + y^2 = (3mn - y)^2.$$

Ne kiekvienas trinaris yra pilnasis kvadratas

Pavyzdžiui:

$$x^2 + 5x + 9.$$

Ne kiekvienas trinaris yra pilnasis kvadratas

Pavyzdžiui:

$$x^2 + 5x + 9.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$x^2 = x^2, \quad 9 = 3^2.$$

Ne kiekvienas trinaris yra pilnasis kvadratas

Pavyzdžiui:

$$x^2 + 5x + 9.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$x^2 = x^2, \quad 9 = 3^2.$$

Tačiau

$$2 \cdot x \cdot 3 = 6x,$$

o vidurinis narys yra $5x$.

Ne kiekvienas trinaris yra pilnasis kvadratas

Pavyzdžiui:

$$x^2 + 5x + 9.$$

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$x^2 = x^2, \quad 9 = 3^2.$$

Tačiau

$$2 \cdot x \cdot 3 = 6x,$$

o vidurinis narys yra $5x$.

Todėl

$$x^2 + 5x + 9 \neq (x + 3)^2.$$

Kartais trūksta tik paskutinio nario, kad trinaris taptų pilnojo kvadrato trinariu.

Kartais trūksta tik paskutinio nario, kad trinaris taptų pilnojo kvadrato trinariu.
Tuomet reikiamą narį **pridedame ir iš karto atimame**.

Kartais trūksta tik paskutinio nario, kad trinaris taptų pilnojo kvadrato trinariu.
Tuomet reikiamą narį **pridedame ir iš karto atimame**.

Kodėl taip galima?

Reiškinio reikšmė nepasikeičia, nes

$$k - k = 0.$$

Pavyzdys 6

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 8x.$$

Pavyzdys 6

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 8x.$$

Vidurinis narys turi būti

$$2 \cdot x \cdot b = 8x,$$

todėl

$$b = 4.$$

Pavyzdys 6

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 8x.$$

Vidurinis narys turi būti

$$2 \cdot x \cdot b = 8x,$$

todėl

$$b = 4.$$

Pridedame ir atimame $4^2 = 16$:

$$x^2 + 8x = x^2 + 8x + 16 - 16.$$

Pavyzdys 6

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 8x.$$

Vidurinis narys turi būti

$$2 \cdot x \cdot b = 8x,$$

todėl

$$b = 4.$$

Pridedame ir atimame $4^2 = 16$:

$$x^2 + 8x = x^2 + 8x + 16 - 16.$$

$$x^2 + 8x = x^2 + 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2 - 16.$$

Pavyzdys 6

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 8x.$$

Vidurinis narys turi būti

$$2 \cdot x \cdot b = 8x,$$

todėl

$$b = 4.$$

Pridedame ir atimame $4^2 = 16$:

$$x^2 + 8x = x^2 + 8x + 16 - 16.$$

$$x^2 + 8x = x^2 + 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2 - 16.$$

$$x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16.$$

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 - 10x + 7.$$

Pavyzdys 7

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 - 10x + 7.$$

Viduriniam nariui $-10x$ gauti reikia $b = 5$, nes

$$-2 \cdot x \cdot 5 = -10x.$$

Pavyzdys 7

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 - 10x + 7.$$

Viduriniam nariui $-10x$ gauti reikia $b = 5$, nes

$$-2 \cdot x \cdot 5 = -10x.$$

Pridedame ir atimame $5^2 = 25$:

$$x^2 - 10x + 7 = x^2 - 10x + 25 - 25 + 7.$$

Pavyzdys 7

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 - 10x + 7.$$

Viduriniam nariui $-10x$ gauti reikia $b = 5$, nes

$$-2 \cdot x \cdot 5 = -10x.$$

Pridedame ir atimame $5^2 = 25$:

$$x^2 - 10x + 7 = x^2 - 10x + 25 - 25 + 7.$$

$$x^2 - 10x + 7 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 - 25 + 7.$$

Pavyzdys 7

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 - 10x + 7.$$

Viduriniam nariui $-10x$ gauti reikia $b = 5$, nes

$$-2 \cdot x \cdot 5 = -10x.$$

Pridedame ir atimame $5^2 = 25$:

$$x^2 - 10x + 7 = x^2 - 10x + 25 - 25 + 7.$$

$$x^2 - 10x + 7 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 - 25 + 7.$$

$$x^2 - 10x + 7 = (x - 5)^2 - 18.$$

Pavyzdys 8

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 + 12x + 1.$$

Pavyzdys 8

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 + 12x + 1.$$

Pirmasis narys yra

$$4x^2 = (2x)^2.$$

Pavyzdys 8

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 + 12x + 1.$$

Pirmasis narys yra

$$4x^2 = (2x)^2.$$

Viduriniam nariui gauti:

$$2 \cdot 2x \cdot b = 12x,$$

todėl $b = 3$.

Pavyzdys 8

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 + 12x + 1.$$

Pirmasis narys yra

$$4x^2 = (2x)^2.$$

Viduriniam nariui gauti:

$$2 \cdot 2x \cdot b = 12x,$$

todėl $b = 3$.

Pridedame ir atimame $3^2 = 9$:

$$4x^2 + 12x + 1 = 4x^2 + 12x + 9 - 9 + 1.$$

Pavyzdys 8

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 + 12x + 1.$$

Pirmasis narys yra

$$4x^2 = (2x)^2.$$

Viduriniam nariui gauti:

$$2 \cdot 2x \cdot b = 12x,$$

todėl $b = 3$.

Pridedame ir atimame $3^2 = 9$:

$$4x^2 + 12x + 1 = 4x^2 + 12x + 9 - 9 + 1.$$

$$4x^2 + 12x + 1 = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 - 9 + 1.$$

Pavyzdys 8

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 + 12x + 1.$$

Pirmasis narys yra

$$4x^2 = (2x)^2.$$

Viduriniam nariui gauti:

$$2 \cdot 2x \cdot b = 12x,$$

todėl $b = 3$.

Pridedame ir atimame $3^2 = 9$:

$$4x^2 + 12x + 1 = 4x^2 + 12x + 9 - 9 + 1.$$

$$4x^2 + 12x + 1 = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 - 9 + 1.$$

$$4x^2 + 12x + 1 = (2x + 3)^2 - 8.$$

Pavyzdys 3.6

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 3x + 1.$$

Pavyzdys 3.6

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 3x + 1.$$

Sprendimas

Vidurinio nario koeficiento pusė yra $\frac{3}{2}$, todėl pridedame ir atimame $\left(\frac{3}{2}\right)^2$:

$$\begin{aligned}x^2 + 3x + 1 &= x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1 \\&= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + 1 \\&= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}.\end{aligned}$$

Pavyzdys 3.6

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 3x + 1.$$

Sprendimas

Vidurinio nario koeficiento pusė yra $\frac{3}{2}$, todėl pridedame ir atimame $\left(\frac{3}{2}\right)^2$:

$$\begin{aligned}x^2 + 3x + 1 &= x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1 \\&= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + 1 \\&= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}.\end{aligned}$$

Atsakymas: $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$.

Pavyzdys 10

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3.$$

Pavyzdys 10

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3.$$

Iškeliamo 2 prieš pirmuosius du narius:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 = 2 \left(x^2 + \frac{1}{10}x \right) + 3.$$

Pavyzdys 10

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3.$$

Iškeliamo 2 prieš pirmuosius du narius:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 = 2 \left(x^2 + \frac{1}{10}x \right) + 3.$$

Skliaustuose vidurinio nario koeficiento pusė yra $\frac{1}{20}$.

Pavyzdys 10

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3.$$

Iškeliamo 2 prieš pirmuosius du narius:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 = 2 \left(x^2 + \frac{1}{10}x \right) + 3.$$

Skliaustuose vidurinio nario koeficiento pusė yra $\frac{1}{20}$.

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 = 2 \left(x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{20} + \left(\frac{1}{20} \right)^2 - \left(\frac{1}{20} \right)^2 \right) + 3.$$

Pavyzdys 10

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3.$$

Iškeliamė 2 prieš pirmuosius du narius:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 = 2 \left(x^2 + \frac{1}{10}x \right) + 3.$$

Skliaustuose vidurinio nario koeficiento pusė yra $\frac{1}{20}$.

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 = 2 \left(x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{20} + \left(\frac{1}{20} \right)^2 - \left(\frac{1}{20} \right)^2 \right) + 3.$$

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 = 2 \left(\left(x + \frac{1}{20} \right)^2 - \frac{1}{400} \right) + 3.$$

Pavyzdys 10

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3.$$

Iškeliamo 2 prieš pirmuosius du narius:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 = 2 \left(x^2 + \frac{1}{10}x \right) + 3.$$

Skliaustuose vidurinio nario koeficiento pusė yra $\frac{1}{20}$.

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 = 2 \left(x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{20} + \left(\frac{1}{20} \right)^2 - \left(\frac{1}{20} \right)^2 \right) + 3.$$

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 = 2 \left(\left(x + \frac{1}{20} \right)^2 - \frac{1}{400} \right) + 3.$$

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 = 2 \left(x + \frac{1}{20} \right)^2 + \frac{599}{200}.$$

Pavyzdys 11

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$25a^2b^2 + 10abc + a.$$

Pavyzdys 11

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$25a^2b^2 + 10abc + a.$$

Pirmasis narys yra

$$25a^2b^2 = (5ab)^2.$$

Pavyzdys 11

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$25a^2b^2 + 10abc + a.$$

Pirmasis narys yra

$$25a^2b^2 = (5ab)^2.$$

Kad gautume pilnojo kvadrato trinarį, reikia pridėti c^2 :

$$2 \cdot 5ab \cdot c = 10abc.$$

Pavyzdys 11

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$25a^2b^2 + 10abc + a.$$

Pirmasis narys yra

$$25a^2b^2 = (5ab)^2.$$

Kad gautume pilnojo kvadrato trinarį, reikia pridėti c^2 :

$$2 \cdot 5ab \cdot c = 10abc.$$

Todėl

$$25a^2b^2 + 10abc + a = 25a^2b^2 + 10abc + c^2 - c^2 + a.$$

Pavyzdys 11

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$25a^2b^2 + 10abc + a.$$

Pirmasis narys yra

$$25a^2b^2 = (5ab)^2.$$

Kad gautume pilnojo kvadrato trinarį, reikia pridėti c^2 :

$$2 \cdot 5ab \cdot c = 10abc.$$

Todėl

$$25a^2b^2 + 10abc + a = 25a^2b^2 + 10abc + c^2 - c^2 + a.$$

$$25a^2b^2 + 10abc + a = (5ab)^2 + 2 \cdot 5ab \cdot c + c^2 - c^2 + a.$$

Pavyzdys 11

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$25a^2b^2 + 10abc + a.$$

Pirmasis narys yra

$$25a^2b^2 = (5ab)^2.$$

Kad gautume pilnojo kvadrato trinarį, reikia pridėti c^2 :

$$2 \cdot 5ab \cdot c = 10abc.$$

Todėl

$$25a^2b^2 + 10abc + a = 25a^2b^2 + 10abc + c^2 - c^2 + a.$$

$$25a^2b^2 + 10abc + a = (5ab)^2 + 2 \cdot 5ab \cdot c + c^2 - c^2 + a.$$

$$25a^2b^2 + 10abc + a = (5ab + c)^2 - c^2 + a.$$

Pilnojo kvadrato atpažinimas

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2,$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2.$$

Pilnojo kvadrato atpažinimas

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2,$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2.$$

Pilnojo kvadrato sudarymas

Jei trūksta reikiamo nario, jį pridedame ir atimame:

$$x^2 + 2bx = x^2 + 2bx + b^2 - b^2 = (x + b)^2 - b^2.$$